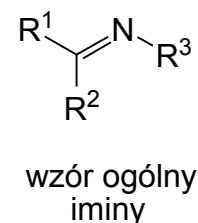


Analiza dwóch związków organicznych

Dwa związki organiczne, chiralny **X** i achiralny **Y** o tym samym składzie pierwiastkowym (C – 79,97%, H – 6,71%, N – 6,22%) i masie molowej wynoszącej 225 g/mol poddano analizie chemicznej.

W wyniku ogrzewania związku **X** z 10% wodnym roztworem kwasu solnego powstają dwa produkty **A** i **B**, natomiast ta sama reakcja z udziałem **Y** prowadzi do produktów **C** i **D**. O związkach **B** i **D** wiadomo, że zawierają azot oraz tworzą sole z HCl. Ponadto **B** jest chiralny oraz reaguje z aldehydem benzoesowym z utworzeniem iminy **B1** (rysunek) co odróżnia go od **D**. W wyniku analizy związków **A**, **B**, **C** i **D** metodami spektroskopowymi stwierdzono, że wszystkie są pochodnymi benzenu, w tym aż trzy (**A**, **B** i **D**) zawierają grupę fenyłową (monopochodne benzenu). Masy molowe związków **A** i **C** wynoszą odpowiednio 122 g/mol i 136 g/mol, a ich wodne roztwory mają odczyn lekko kwaśny. Ogrzewanie związku **C** z wodnym roztworem KMnO₄ prowadzi do związku **C1**, który w warunkach odwadniających daje związek **C2** o masie molowej 148 g/mol. Związek **A** w tych warunkach nie ulega utlenieniu roztworem KMnO₄.

**Polecenia:**

- a.* (1 pkt.) Ustal wzór sumaryczny związków **X** i **Y**.
- b.* (4 pkt.) Ustal wzory sumaryczne związków **A**, **B**, **C** i **D**.
- c.* (2,5 pkt.) Narysuj wszystkie możliwe izomery o wzorze sumarycznym odpowiadającym **B** będące monopodstawionymi pochodnymi benzenu.
- d.* (9 pkt.) Ustal wzory strukturalne związków **A**, **B**, **C** i **D** oraz **B1**, **C1** i **C2**.
- e.* (3 pkt.) Ustal wzory strukturalne związków **X** i **Y**.
- f.* (0,5 pkt.) Narysuj strukturę związku **B** o konfiguracji *R*.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, O – 16 g/mol, N – 14 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Wzór sumaryczny **X** oraz **Y**: $C_{15}H_{15}NO$

C: $225 \text{ g/mol} \times 0,7997 / 12 \text{ g/mol} \approx 15$

H: $225 \text{ g/mol} \times 0,0671 / 1 \text{ g/mol} \approx 15$

N: $225 \text{ g/mol} \times 0,0622 / 14 \text{ g/mol} \approx 1$

Pozostało $225 - 180 - 15 - 14 = 16$ co odpowiada jednemu atomowi tlenu

b.

A: $C_7H_6O_2$

$M_A = 122 \text{ g/mol}$; zawiera grupę fenylową (C_6H_5 , $M = 77 \text{ g/mol}$); kwaśny odczyn wskazuje na kwas karboksylowy (CO_2H , $M = 45 \text{ g/mol}$); $77 + 45 = 122 \text{ g/mol}$;

B: $C_8H_{11}N$

Zawiera 1 atom azotu oraz 8 atomów węgla ($15 (\text{X}) - 7 (\text{A})$); tworzy sól z HCl więc jest to najprawdopodobniej amina; zawiera grupę fenylową;

Jeżeli **B** powstaje z **X** w wyniku hydrolizy wiązania amidowego to jego masa molowa wynosi $(225 (\text{X}) + 18 (H_2O) - 122 (\text{A})) = 121 \text{ g/mol}$.

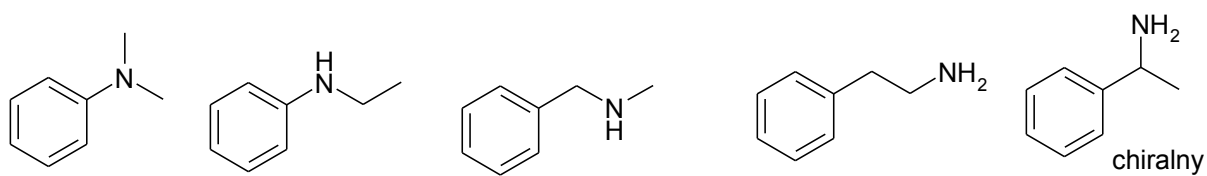
C: $C_8H_8O_2$

$M_C = 136 \text{ g/mol}$; pochodna benzenu, która zawiera co najmniej dwa podstawniki; kwaśny odczyn sugeruje kwas karboksylowy; nie zawiera azotu; $136 - 72 (6C \text{ z fragmentu benzenowego}) - 45 (-CO_2H) = 19 \text{ g/mol}$, co odpowiada jednemu atomowi węgla oraz siedmiu atomom wodoru.

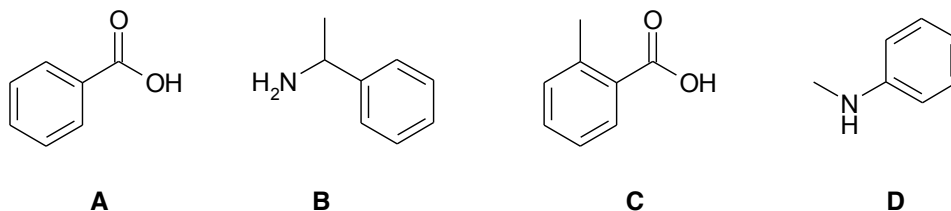
D: C_7H_9N

zawiera atom azotu, 7 atomów węgla ($15 (\text{Y}) - 8 (\text{C})$) oraz grupę fenylową; tworzy sól z HCl więc jest to najprawdopodobniej amina; jeżeli **D** powstaje w wyniku hydrolizy wiązania amidowego to jego masa molowa wynosi $(225 (\text{Y}) + 18 (H_2O) - 136 (\text{C})) = 107 \text{ g/mol}$.

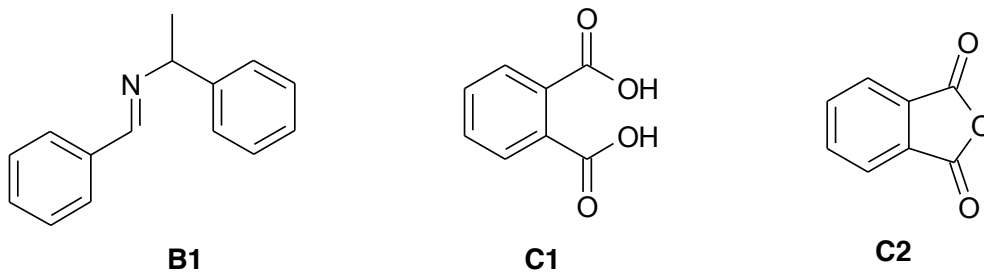
c. monopochodne benzeny o wzorze $C_8H_{11}N$



d.

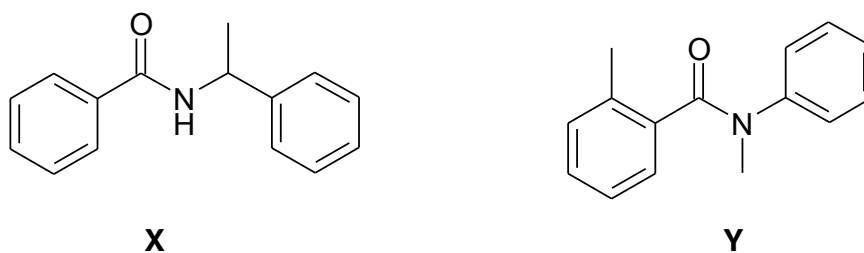


1,0 pkt. za podanie izomeru
meta lub para

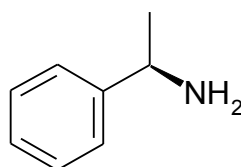


0,5 pkt za podanie izomerów
meta lub para odpowiednich
kwasów dikarboksylowych

e.



f.



Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie wzoru sumarycznego związków X i Y .	1 pkt.
<i>b.</i> Za podanie wzorów sumarycznych związków A , B , C i D .	4×1 pkt. = 4 pkt.
<i>c.</i> Za narysowanie izomerów o wzorze sumarycznym odpowiadającym B będących monopodstawionymi pochodnymi benzenu.	5×0,5 pkt. = 2,5 pkt.
<i>d.</i> Za podanie wzorów strukturalnych związków A , B , C i D oraz B1 , C1 i C2 .	4×1,5 pkt. = 6 pkt. 3×1 pkt. = 3 pkt.
<i>e.</i> Za podanie wzorów strukturalnych związków X i Y .	2×1,5pkt = 3 pkt.
<i>f.</i> Za narysowanie struktury związku B o konfiguracji <i>R</i> .	0,5 pkt.
RAZEM	20 pkt.